



Symulacja komputerowa Lab1

Zygmunt Jacek Zawistowski

Reguły

Zaliczenie:

1. Obecności
2. Aktywny udział w zajęciach
3. Projekty/zadania domowe

Projekty należy wysyłać mailem na adres:

zygmunt_zawistowski@sggw.pl

Temat maila: **Nazwisko_Grupa_S_Labn_m**

gdzie **S** – Symulacja komputerowa

n – numer Lab, **m** – numer zdania/projektu

M-pliki należy dołączać jako **załączniki** – pliki o nazwie:

Nazwisko_S_Labn_m_k, (**k** – numer kolejnego załącznika, jeśli więcej niż jeden załącznik w danym zadaniu **Labn_m**) **z rozszerzeniem *.m**. W treści maila odpowiednie wyjaśnienia, jeśli są potrzebne.

Dopóki nie znamy m-plików:

Można przesłać mailem pliki tekstowe będące zapisem komend w oknie „Command Window” (Copy/Paste do Notatnika).

Przykład – procesy zaniku

Jako przykład rozważymy równanie opisujące procesy zaniku bez pamięci – temat ćwiczenia laboratoryjnego.

Zagadnienie początkowe (unormowane i bezwymiarowe):

$$\frac{du}{dt} = -\frac{1}{\tau} u, \quad u(0) = 1$$

Prędkość zmian wielkości u (zanik, bo znak minus) jest proporcjonalna do aktualnej wartości u , opisującej interesujący nas proces (nie pamięta historii).

Np.:

Rozpad promieniotwórczy (liczba atomów unormowana do 1, tzn. 100%)

- stała czasowa τ jest okresem połowicznego rozpadu.

Zanik napięcia na kondensatorze - rozładowanie przez rezystor:

- stała czasowa $\tau = RC$.

Rozpad promieniotwórczy

Równanie to zostało wybrane jako pierwszy przykład ze względu na prostotę i wynikający stąd fakt, znajomości ścisłego rozwiązania. Pozwala to ocenić dokładność zastosowanej metody przybliżonej (numerycznej).

Ścisłe rozwiązanie naszego zagadnienia początkowego ma postać:

$$u(t) = e^{-t/\tau}$$

czyli mamy zanik wykładniczy.

Zadanie domowe

Lab 1.1

Stosując metodę Eulera napisać program komputerowy (i uruchomić go) obliczający rozpad promieniotwórczy (tabela wyników) oraz wykreślający otrzymane przebiegi na jednym wykresie dla:

powyższego, unormowanego równania ze stałą tłumienia $\tau = 1$

$$\frac{dx}{dt} = -x$$

z warunkiem początkowym $x(0) = 1$,

w zakresie czasów od 0 do $3\tau = 3$,

dla 3 kroków czasowych: $\Delta t = 0.15\tau$, $\Delta t = 0.3\tau$, $\Delta t = 0.6\tau$

MATLAB

MATLAB = MATrix LABoratory

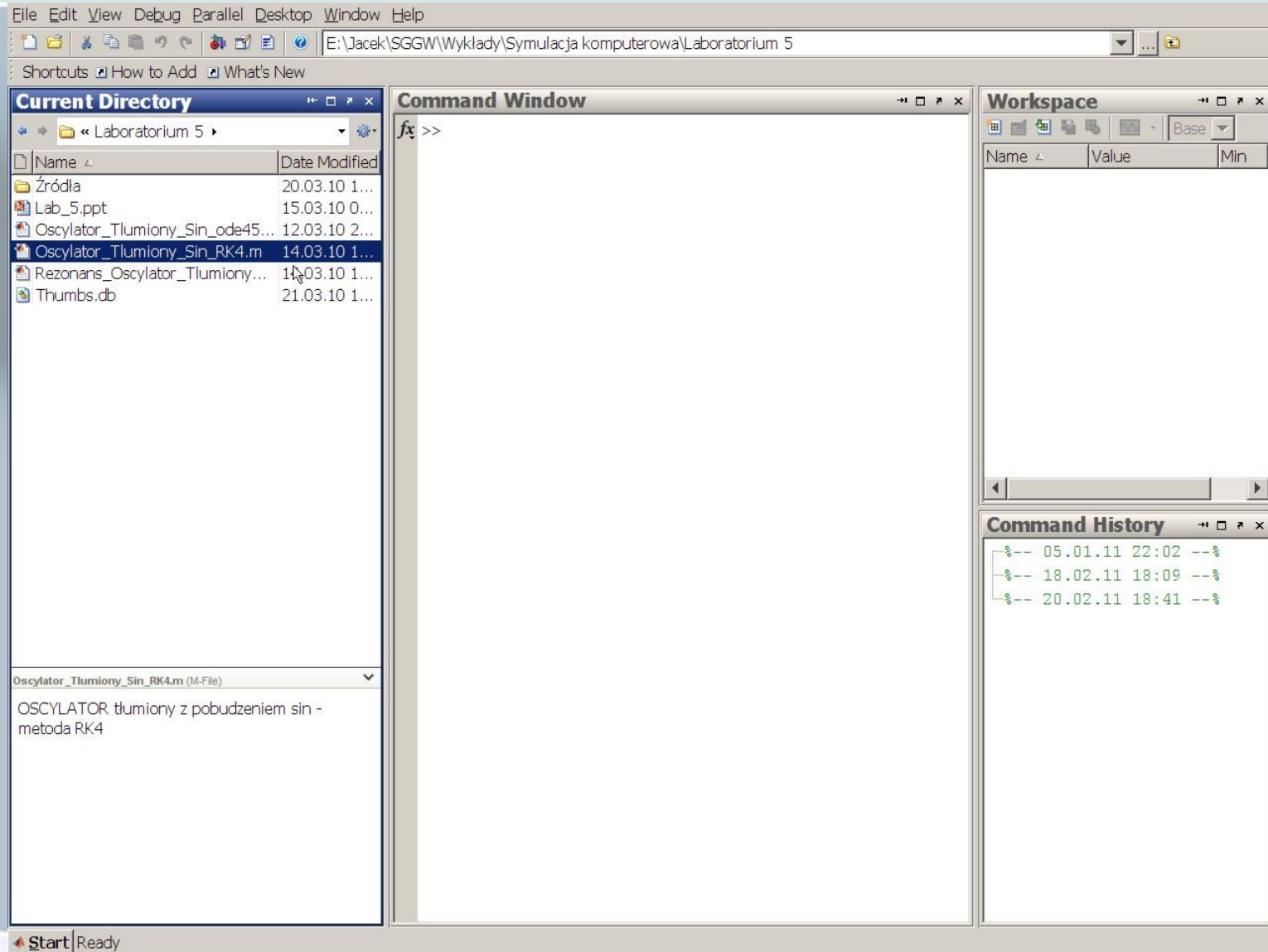
Zintegrowane środowisko obliczeń numerycznych zawierające język wysokiego poziomu (4 – generacja) i mnóstwo **gotowych** narzędzi dostosowanych do zastosowań inżynierskich w różnych dziedzinach.

Oprócz głównego pakietu MATLAB dostępne są dodatkowe (osobno kupowane) wyspecjalizowane biblioteki, tzw. **Toolboxes**. Zawierają one rozszerzenia wbudowanych w pakiet głównych funkcji oraz nowe specjalistyczne narzędzia dostosowane do danej dziedziny.

Szczególną rolę w wśród dodatkowych narzędzi pełni **Simulink**. Jest to **interaktywne środowisko graficzne** do modelowania, analizy, syntezy i symulacji układów dynamicznych

R. Pratap, *MATLAB 7 dla naukowców i inżynierów*,
PWN 2007

MATLAB GUI



Wektory, notacja :, działania z kropką

Średnik – wstrzymuje wyświetlanie wyników, **%** - komentarz

Wektory:

1. **Jawne wprowadzanie:** **[2, 3, -4, 1, 5]** - jako separatorów można użyć spacji

2. **linspace (logspace):** **linspace(a, b, n)** - wektor o **n** współrzędnych od **a** do **b** równomiernie rozmieszczonych

np.: $x = \text{linspace}(0, 10, 5) \rightarrow x = [0, 2.5, 5, 7.5, 10]$

logspace(a, b, n) – wektor „logarytmiczny” od 10^a do 10^b o długości n,
tzn. $\text{logspace}(a, b, n) = 10.^{\text{linspace}(a, b, n)}$

3. **Notacja „dwukropkowa”:**

wartość początkowa : krok : wartość końcowa

np.: $0:2.5:10 \rightarrow [0, 2.5, 5, 7.5, 10]$

$0:10 \rightarrow [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]$ - brak kroku oznacza **krok = 1**

$\text{linspace}(a, b, n) = a:(b-a)/(n-1):b$

4. **Działania tablicowe (z kropką)** – mnożenie, dzielenie, potęgowanie,
„każdy z każdym” („tensorowe”)

MATLAB GUI - praca interaktywna

1. Uruchomić MATLAB-a, podświetlić po kolei pozycje menu, zmienić bieżący katalog.

2. Praca w trybie **interaktywnym** (Command Window) proste operacje matematyczne:

a) $2 + 3$

b) $x = 2 + 3$

c) oblicz $\frac{2^5}{2^5 - 1}$ oraz $\left(1 - \frac{1}{2^5}\right)^{-1}$

d) Oblicz $\frac{1 + 3i}{1 - 3i}$, $i = \sqrt{-1}$ (podobnie j)

Proste wykresy

1. Wykres funkcji jednej zmiennej danej wzorem (fplot)

a) narysować wykres funkcji

$$f(x) = e^{-x/10} \sin(x)$$

dla x z przedziału $[0, 20]$

`fplot('funkcja',[xmin, xmax])`

`fplot('exp(-x/10)*sin(x)',[0,20])`

b) opisać osie wykresu x oraz $e^{-x/10} \sin(x)$

`xlabel('x'), ylabel('e^{-x/10}sin(x)')`

c) Dodać tytuł wykresu w oknie graficznym Fig (Wykres sporządzony za pomocą fplot)

Proste wykresy

2. Wykresy (2D) danych wektorowych (**plot**)

plot(x,y) wektory **x** oraz **y** muszą mieć **taką samą długość** !

- a) sporządzić wykres funkcji z poprzedniego przykładu za pomocą **fplot**

wektor **x**:

`x = 0: 0.1: 20;` % **notacja :** , tworzenie wektora

wektor **y**:

`y = exp(-0.1*x).*sin(x);` % wektor **y**, **mnożenie z kropką** !

wykres **y(x)**:

`plot(x,y)`

Przykład 1 – praca wsadowa

% Przykład_1 - odpowiedź do zadania domowego Lab1.1

% Rozwiązanie analityczne

ta=0:0.1:3; xa=exp(-ta);

% Rozwiązanie numeryczne

% Prawa strona równania $f = -x$:

f=inline('-x');

% Metoda Eulera dla kroku 0.15:

h=0.15;

% warunek początkowy - przygotowanie wektorów t oraz x

% wstępne wypełnienie zerami obu wektorów – rezerwacja

% pamięci:

t=[0 zeros(1,20)];

x=[1 zeros(1,20)];

% obliczenie $x(t)$ w postaci wektorów t i x:

for i=1:20

 t(i+1)=t(i)+ h;

 x(i+1)=x(i)+ h*f(x(i));

end

Przykład 1 c.d.

% Wykres:

```
plot(ta,xa,'r-', t,x,'b-')
```

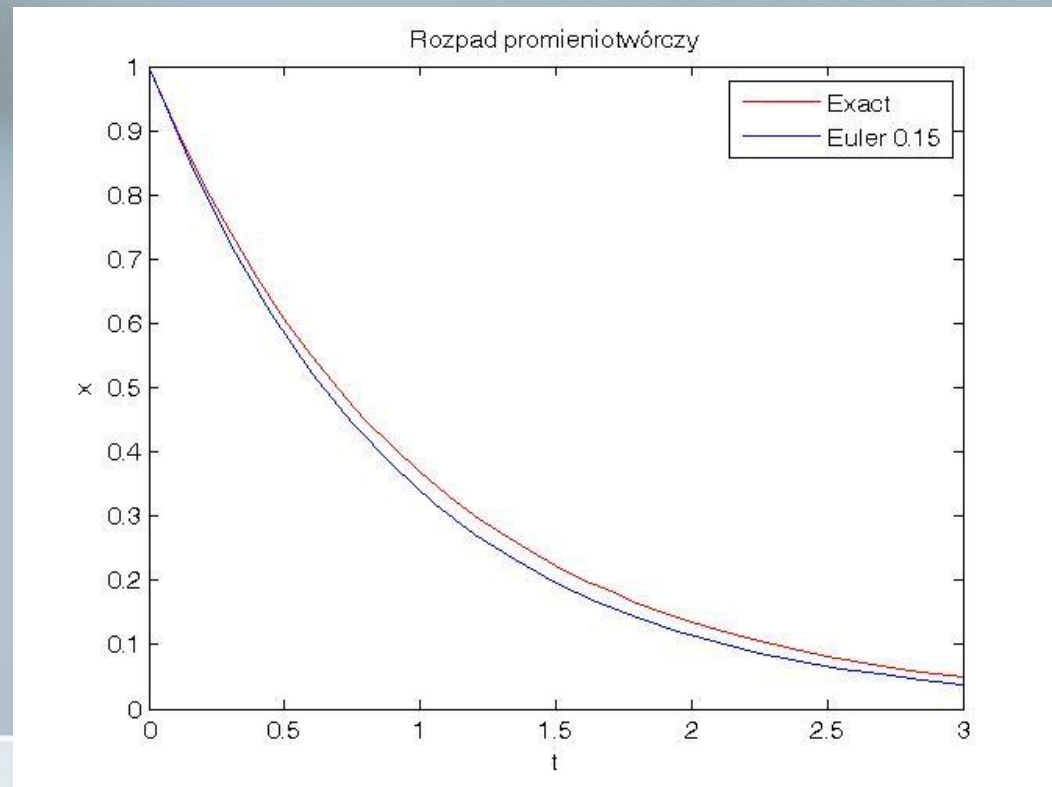
```
xlabel('t')
```

```
ylabel('x')
```

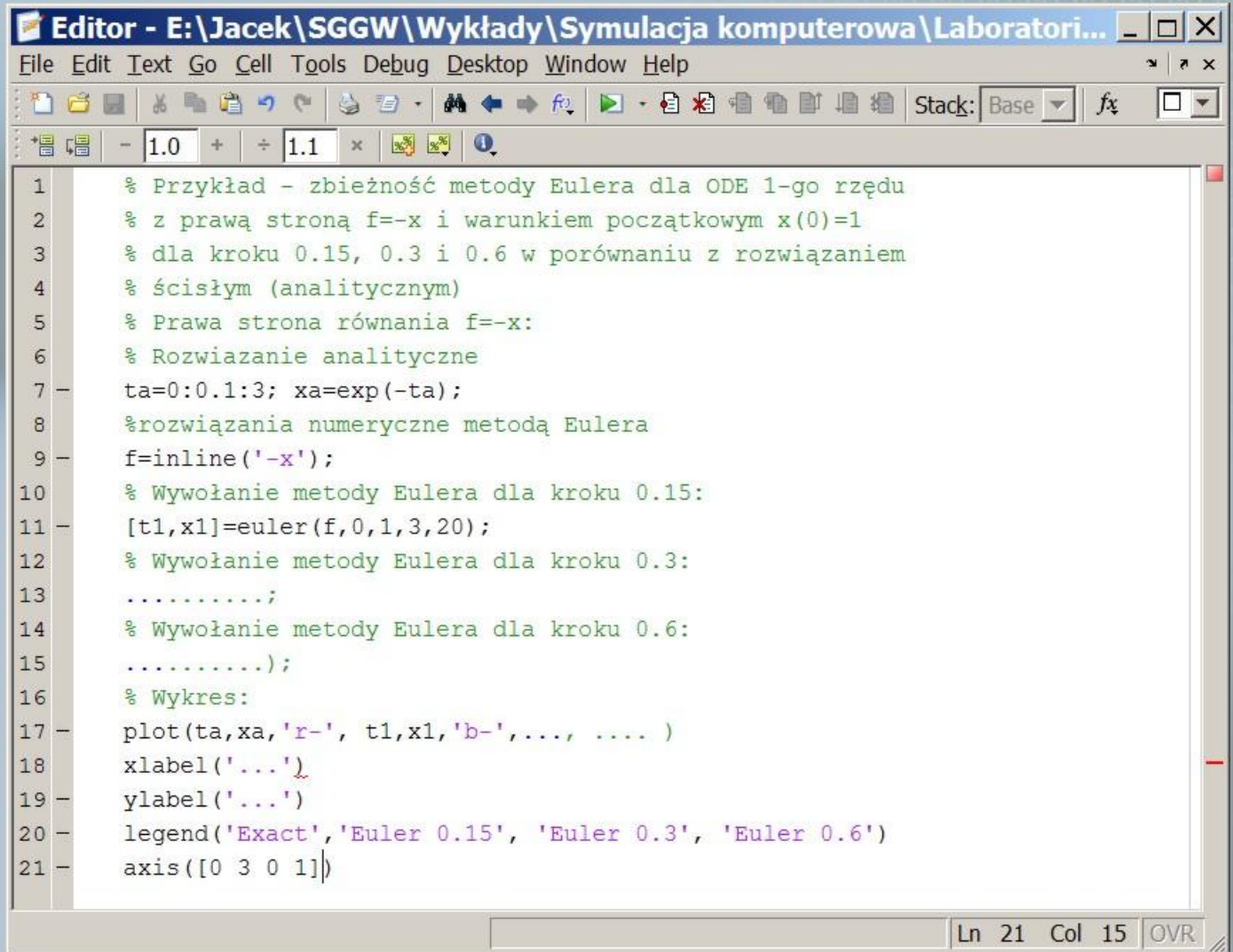
```
legend('Exact','Euler 0.15')
```

```
title('Rozpad promieniotwórczy')
```

```
axis([0 3 0 1])
```



MATLAB Edytor



The image shows a screenshot of the MATLAB Editor window. The title bar reads "Editor - E:\Jacek\SGGW\Wykłady\Symulacja komputerowa\Laboratori...". The menu bar includes File, Edit, Text, Go, Cell, Tools, Debug, Desktop, Window, and Help. The toolbar contains various icons for file operations, editing, and execution. Below the toolbar is a numeric keypad with values 1.0 and 1.1. The main text area contains a MATLAB script with 21 lines of code. The script is a comment-driven script for comparing the Euler method with an exact solution for a first-order ODE. The code includes comments in Polish, variable assignments, function calls, and plotting commands. The status bar at the bottom right shows "Ln 21 Col 15 OVR".

```
1 % Przykład - zbieżność metody Eulera dla ODE 1-go rzędu
2 % z prawą stroną f=-x i warunkiem początkowym x(0)=1
3 % dla kroku 0.15, 0.3 i 0.6 w porównaniu z rozwiązaniem
4 % ścisłym (analitycznym)
5 % Prawa strona równania f=-x:
6 % Rozwiązanie analityczne
7 ta=0:0.1:3; xa=exp(-ta);
8 %rozwiązania numeryczne metodą Eulera
9 f=inline('-x');
10 % Wywołanie metody Eulera dla kroku 0.15:
11 [t1,x1]=euler(f,0,1,3,20);
12 % Wywołanie metody Eulera dla kroku 0.3:
13 .....;
14 % Wywołanie metody Eulera dla kroku 0.6:
15 .....);
16 % Wykres:
17 plot(ta,xa,'r-', t1,x1,'b-',..., .... )
18 xlabel('...')
19 ylabel('...')
20 legend('Exact','Euler 0.15', 'Euler 0.3', 'Euler 0.6')
21 axis([0 3 0 1])
```

Ln 21 Col 15 OVR